LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 4 – Enkapsulasi



GEUGEUT NYARIKAWANTI SURAHMAT

103132400002

S1SD-05-01

PROGRAM STUDI SAINS DATA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

1. Java Modifier

Terdapat beberapa jenis modifier pada Java, 3 jenis modifier yang dipelajari dalam praktikum kali ini adalah Private, Public, dan Protected. Secara umum modifier adalah kata kunci khusus yang digunakan untuk mengatur tingkat aksesibilitas, visibilitas, atau perilaku dari suatu kelas, atribut (variabel), metode (*method*), atau konstruktor. Pada *class diagram* modifier Private dilambangkan dengan simbol "-", modifier Public dilambangkan dengan "+", sedangkan modifier Protected disimbolkan dengan "#".

Deklarasi modifier dalam Java:

```
/*deklarasi modifier di class/interface*/
[Modifier] class/interface [nama class/interface] {}

//deklarasi modifier di atribut
[Modifier][TypeData][nama Atribut];

//deklarasi modifier di Method
[Modifier]{[TypeData]}[nama Method](parameter_1,…,parameter_n){}
```

Dari ketiga jenis modifier di atas hanya class/atribut/method dengan modifier Public yang dapat diakses secara bebas dari manapun, sedangkan Private dan Protected memerlukan sebuah prosedur khusus. Prosedur ini terdiri atas prosedur "Getter" untuk mengambil dan "Setter" untuk mengatur nilai pada class/atribut/method tersebut. Standar penamaan prosedur "Getter" dan "Setter" menggunakan kata kunci "get" dan "set" lalu dilanjutkan dengan nama class/atribut/method nya.

Contoh Deklarasi Prosedur Getter dan Setter dalam Java:

```
public void setNama(String nama){
    this.nama = nama;
}
```

```
public String getNama(){
    return nama;
}
```

2. Constructor

Constructor adalah tipe khusus method yang digunakan untuk menginstansiasi atau menciptakan sebuah objek. Constructor tidak bisa mengembalikan suatu nilai (not return value) bahkan void sekalipun. Access modifier yang dipakai pada constructor selayaknya adalah public karena constructor tersebut akan diakses di luar kelasnya (Tetep bisa pakai Private sih sebenarnya, sesuai kebutuhan aja).

Nama constructor adalah sama dengan nama kelasnya. Kata kunci "new" digunakan untuk memanggil constructor. Java akan otomatis membuat *Default Constructor* ketika suatu class dibuat meskipun kita tidak membuatnya secara eksplisit. Itu lah alasan mengapa kata kunci "new" selalu bisa digunakan secara otomatis. *Default Constructor* tidak menggunakan parameter apapun sehingga pemanggilannya akan menghasilkan sebuah objek baru dengan nilai atribut null. Namun, jika kita membuat constructor secara eksplisit dengan melibatkan parameter, pemanggilan constructor tersebut akan menghasilkan sebuah objek dengan nilai atribut yang sesuai dengan nilai parameternya.

3. Package

Pada dasarnya package bertindak seperti folder yang digunakan untuk mengelompokkan *class* berdasarkan kategori tertentu. Perbedaan lokasi *class* mempengaruhi cara aksesnya, ada dua kasus penggunaan *class* yang melibatkan package :

- *Class* berada di package yang berbeda : **Import package**
- *Class* berada di package yang sama : **Tidak perlu import package**

B. Guided

1. Manusia.java

```
package com.geugeut.guided.guided1.manusia;

public class Manusia {
    //definisi atribut ([Akses modifier] [Data Type] [Nama atribut])
    private String nama;
    private int umur;

    //4.2 constructor
    //default
    public Manusia(){};
    //bukan default
    public Manusia(String nama){
        this.nama = nama;
    }
    public Manusia(String nama, int umur){
        this.nama = nama;
        this.umur = umur;
    }

    //method setter
    public void setNama(String nama){
        this.nama = nama;
    }
    public void setUmur(int umur){
        this.umur = umur;
    }

    //method getter
    public String getNama(){
        return nama;
    }
```

```
    public int getUmur(){
        return umur;
    }
}
```

Output :

[Tidak ada output]

2. DemoManusia.java

```
package com.geugeut.guided.guided1.main;

import com.geugeut.guided.guided1.manusia.*;

public class DemoManusia {
    public static void main(String[] args){
        Manusia arrMns[] = new Manusia[3];

        //Cons pertama
        Manusia objMns1 = new Manusia();

        //Cons kedua
        Manusia objMns2 = new Manusia("geugeut");

        //Cons ketiga
        Manusia objMns3 = new Manusia("seonghyeon", 17);

        arrMns[0] = objMns1;
        arrMns[1] = objMns2;
        arrMns[2] = objMns3;

        for (int i=0; i<3; i++){
            System.out.println("Nama:  " + arrMns[i].getNama());
            System.out.println("Umur:  " + arrMns[i].getUmur());
```

```
            System.out.println();
        }
    }
}
```

Output :

```
Nama:  null
Umur:  0

Nama:  geugeut
Umur:  0

Nama:  seonghyeon
Umur:  17
```

3. HargaPulsa.java

```
package com.geugeut.guided.guided2.hargapulsa;

public class HargaPulsa {
    public void info(){
        System.out.println("Harga Pulsa");
        System.out.println("Rp. 5000");
        System.out.println("Rp. 10000");
        System.out.println("Rp. 20000");
        System.out.println("Rp. 50000");
        System.out.println("Rp. 100000");
    }
}
```

Output :

[Tidak ada output]

4. HargaToken.java

```
package com.geugeut.guided.guided2.hargatoken;

public class HargaToken {
    public void info(){
        System.out.println("Harga Token");
        System.out.println("Rp. 20000");
        System.out.println("Rp. 50000");
        System.out.println("Rp. 100000");
        System.out.println("Rp. 200000");
        System.out.println("Rp. 500000");
    }
}
```

Output :

[Tidak ada output]

5. mainTokenPulsa.java

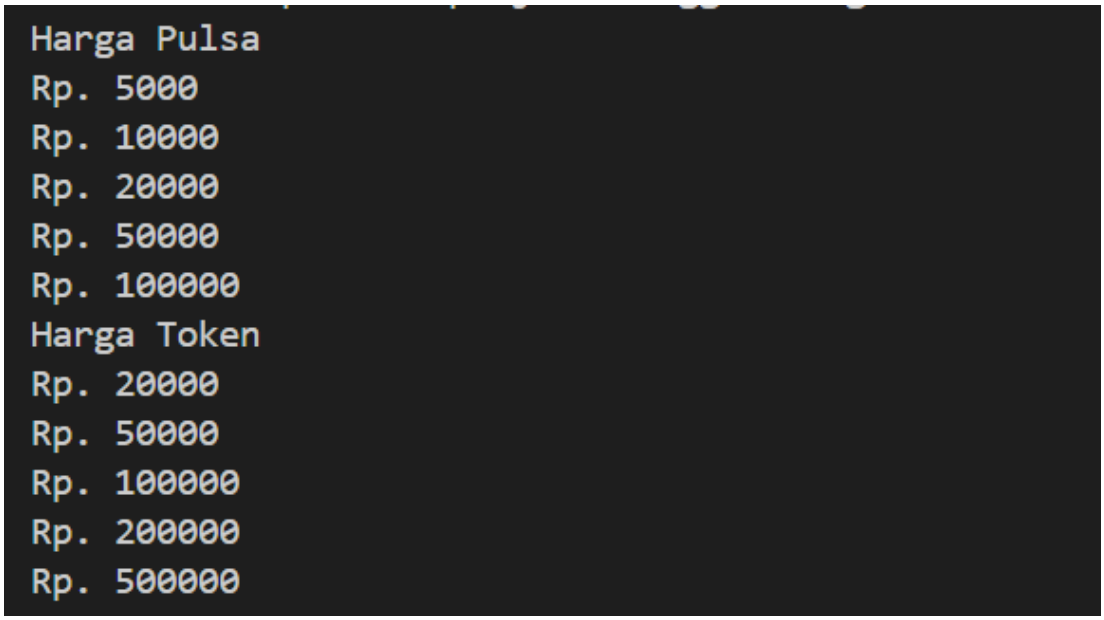
```
package com.geugeut.guided.guided2.main;

import com.geugeut.guided.guided2.hargapulsa.*;
import com.geugeut.guided.guided2.hargatoken.*;

public class mainTokenPulsa {
    public static void main(String[] args){
        HargaPulsa pulsa = new HargaPulsa();
        pulsa.info();

        HargaToken token = new HargaToken();
        token.info();
    }
}
```

Output :



C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah program Java untuk sistem pencatatan dataset sebelum dianalisis menggunakan tiga package, yaitu model, laporan, dan main. Pada package model, buat class Dataset dengan instance field nama, jumlahBaris, jumlahKolom, dan jumlahMissing, class field static final BATAS_MISSING = 5.0, serta variabel static untuk menghitung total objek. Class Dataset memiliki 3 constructor (tanpa parameter, 1 parameter nama, dan parameter lengkap), getter-setter dengan validasi nilai agar tidak negatif, method getPersentaseMissing() untuk menghitung persentase sel kosong, serta method perluDibersihkan(). On package laporan, buat class LaporanDataset dengan method cetak() untuk menampilkan laporan dataset beserta statusnya (Perlu dibersihkan atau Bersih). Di class Main pada package main, buat tiga objek Dataset menggunakan ketiga constructor berbeda untuk data Titanic (891 baris, 12 kolom, 866 missing), Wine Quality, dan Iris (150 baris, 5 kolom, 0 missing), simpan ketiganya dalam array, tampilkan laporannya menggunakan perulangan, serta tampilkan total dataset yang telah dibuat.

Jawaban :

Dataset.java

```
package com.geugeut.unguided.model;

public class Dataset {
    // Atribut privat (Enkapsulasi)
    private String nama;
    private int jumlahBaris;
    private int jumlahKolom;
    private int jumlahMissing;

    // Konstanta
    public static final double BATAS_MISSING = 5.0;

    // Variabel milik class untuk menghitung total objek Dataset yang dibuat
    private static int totalDataset = 0;

    // Constructor 1: Tanpa parameter
    public Dataset() {
        totalDataset++;
    }

    // Constructor 2: Hanya parameter nama
    public Dataset(String nama) {
        this.nama = nama;
        totalDataset++;
    }

    // Constructor 3: Parameter lengkap
    public Dataset(String nama, int jumlahBaris, int jumlahKolom, int jumlahMissing)
{
        this.nama = nama;
        setJumlahBaris(jumlahBaris);
        setJumlahKolom(jumlahKolom);
        setJumlahMissing(jumlahMissing);
```

```
        totalDataset++;
    }

    // Method static untuk mengambil nilai totalDataset
    public static int getTotalDataset() {
        return totalDataset;
    }

    // Getter & Setter untuk nama
    public String getNama() {
        return nama;
    }

    public void setNama(String nama) {
        this.nama = nama;
    }

    // Getter & Setter untuk jumlahBaris (Validasi: nilai tidak boleh < 0)
    public int getJumlahBaris() {
        return jumlahBaris;
    }

    public void setJumlahBaris(int jumlahBaris) {
        if (jumlahBaris >= 0) {
            this.jumlahBaris = jumlahBaris;
        }
    }

    // Getter & Setter untuk jumlahKolom (Validasi: nilai tidak boleh < 0)
    public int getJumlahKolom() {
        return jumlahKolom;
    }

    public void setJumlahKolom(int jumlahKolom) {
```

```
        if (jumlahKolom >= 0) {
            this.jumlahKolom = jumlahKolom;
        }
    }

    // Getter & Setter untuk jumlahMissing (Validasi: nilai tidak boleh < 0)
    public int getJumlahMissing() {
        return jumlahMissing;
    }

    public void setJumlahMissing(int jumlahMissing) {
        if (jumlahMissing >= 0) {
            this.jumlahMissing = jumlahMissing;
        }
    }

    // Hitung persentase sel kosong
    public double getPersentaseMissing() {
        long totalSel = (long) jumlahBaris * jumlahKolom;
        if (totalSel == 0) {
            return 0.0;
        }
        return ((double) jumlahMissing / totalSel) * 100.0;
    }

    // Cek apakah dataset perlu dibersihkan
    public boolean perluDibersihkan() {
        return getPersentaseMissing() > BATAS_MISSING;
    }
}
```

LaporanDataset.java

```
package com.geugeut.unguided.laporan;
```

```
import com.geugeut.unguided.model.*;;

public class LaporanDataset {

    public void cetak(Dataset dataset) {
        String status = dataset.perluDibersihkan() ? "Perlu dibersihkan" : "Bersih";

        System.out.println("=== Laporan Dataset ===");
        System.out.println("Nama         : " + dataset.getNama());
        System.out.println("Jumlah Baris : " + dataset.getJumlahBaris());
        System.out.println("Jumlah Kolom : " + dataset.getJumlahKolom());
        System.out.printf("Missing      : %d sel (%.2f%%)%n",
dataset.getJumlahMissing(), dataset.getPersentaseMissing());
        System.out.println("Status       : " + status);
        System.out.println();
    }
}
```

Main.java

```
package com.geugeut.unguided.main;

import com.geugeut.unguided.laporan.*;
import com.geugeut.unguided.model.*;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        Dataset d1 = new Dataset();
        d1.setNama("Titanic");
        d1.setJumlahBaris(891);
        d1.setJumlahKolom(12);
```

```
        d1.setJumlahMissing(866);

        Dataset d2 = new Dataset("Wine Quality");
        Dataset d3 = new Dataset("Iris", 150, 5, 0);

        Dataset[] daftarDataset = {d1, d2, d3};

        LaporanDataset laporan = new LaporanDataset();

        for (Dataset d : daftarDataset) {
            laporan.cetak(d);
        }

        System.out.println("Total dataset dibuat : " +
    Dataset.getTotalDataset());
        }
    }
```

Output :

```
=== Laporan Dataset ===
Nama         : Titanic
Jumlah Baris : 891
Jumlah Kolom : 12
Missing      : 866 sel (8.10%)
Status       : Perlu dibersihkan

=== Laporan Dataset ===
Nama         : Wine Quality
Jumlah Baris : 0
Jumlah Kolom : 0
Missing      : 0 sel (0.00%)
Status       : Bersih

=== Laporan Dataset ===
Nama         : Iris
Jumlah Baris : 150
Jumlah Kolom : 5
Missing      : 0 sel (0.00%)
Status       : Bersih

Total dataset dibuat : 3
```

Penjelasan :

Program Sistem Pencatatan Dataset digunakan untuk mencatat, mengolah, dan memeriksa kualitas missing value pada dataset sebelum dianalisis. Program menggunakan tiga package utama (model, laporan, dan main) untuk mengimplementasikan konsep enkapsulasi, overloading constructor, serta pembuatan laporan dataset secara terstruktur.

Secara umum, alur program adalah sebagai berikut:

1. Menyimpan data atribut dan konfigurasi dataset pada class Dataset. Atribut seperti nama, jumlahBaris, jumlahKolom, dan jumlahMissing dienkapsulasi dengan akses privat. Class field static final BATAS_MISSING = 5.0 digunakan sebagai ambang batas persentase missing, sedangkan variabel static totalDataset menghitung jumlah objek yang dibuat.
2. Membaca dan membuat objek Dataset. Class Dataset menyediakan tiga constructor (tanpa parameter, 1 parameter nama, dan parameter lengkap). Setiap terjadi pembentukan objek, variabel static totalDataset akan bertambah.
3. Menjalankan fungsi getter dan setter. Setter pada atribut jumlahBaris, jumlahKolom, dan jumlahMissing diberi pembatas validasi agar nilai yang dimasukkan tidak bernilai negatif (>= 0).
4. Menghitung persentase data missing. Method getPersentaseMissing() mengalikan baris dan kolom untuk memperoleh total sel. Jika total sel lebih dari 0, method mengembalikan hasil persentase sel kosong. Method perluDibersihkan() mengevaluasi apakah persentase tersebut melampaui BATAS_MISSING.
5. Mencetak laporan dataset. Class LaporanDataset melalui method cetak() menerima objek Dataset dan menampilkan nama, jumlah baris, jumlah kolom, jumlah missing beserta persentase, serta status dataset (Perlu dibersihkan atau Bersih).
6. Menginisialisasi dan menampilkan seluruh data di class Main. Pada method main, tiga objek Dataset dibuat menggunakan masing-masing constructor yang berbeda untuk data Titanic, Wine Quality, dan Iris. Objek disimpan ke dalam

array bertipe Dataset, dicetak secara berulang menggunakan perulangan, dan diakhiri dengan pemanggilan method static getTotalDataset() untuk menampilkan total objek yang telah dibuat.

D. Kesimpulan

Praktikum ini memberikan pemahaman mengenai konsep dasar Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) khususnya penerapan enkapsulasi, penggunaan access modifier, constructor, dan package dalam bahasa Java. Melalui pembuatan program Sistem Pencatatan Dataset, konsep pengelompokan kelas ke dalam beberapa package (model, laporan, dan main) dapat diterapkan untuk menjaga struktur kode tetap rapi dan terorganisir. Atribut privat pada kelas Dataset dienkapsulasi menggunakan access modifier private dan diakses melalui prosedur getter serta setter yang dilengkapi validasi nilai. Selain itu, praktikum ini memperlihatkan penggunaan constructor overloading untuk memfasilitasi berbagai cara pembuatan objek, penerapan variabel dan method static untuk menghitung total objek secara global, serta pemanfaatan array untuk mengelola dan mencetak laporan dataset secara efisien.